



UNESP Segunda Fase 2009

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1	UNESP 2009	1
2	Gabarito	15

1 UNESP 2009

Exercício 1. (UNESP) O buriti é uma palmeira alta, comum no Brasil central e no sul da planície amazônica. Para avaliar a altura de uma dessas palmeiras, um pesquisador provoca a queda de alguns de seus frutos e cronometra o tempo em que ela ocorre, obtendo valores compreendidos entre $1,9s$ e $2,1s$. Desprezando a resistência do ar exercida sobre os frutos em queda, determine as alturas máxima e mínima de onde eles caíram. Adote $g = 10m/s^2$.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Segundo informação da empresa fabricante, um trator florestal (Trator Florestal de Rodas 545C) é capaz de arrastar toras por meio do seu cabo exercendo sobre elas uma força de módulo $2,0 \cdot 10^5 \text{ N}$, com velocidade constante de módulo $2,0 \text{ m/s}$. Desprezando a massa do cabo e supondo que a força por ele exercida seja horizontal e paralela ao solo, determine a potência útil desenvolvida pelo trator.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) As figuras mostram uma versão de um experimento imaginado pelo filósofo francês René Descartes e bastante explorado em feiras de ciências, conhecido como ludião: um tubinho de vidro fechado na parte superior e aberto na inferior, emborcado na água contida em uma garrafa PET, fechada e em repouso. O tubinho afunda e desce quando a garrafa é comprimida e sobe quando ela é solta.



Figura 1

Figura 1:

Na figura 1, o ludião está em equilíbrio estático, com um volume aprisionado de ar de $2,1\text{cm}^3$, à pressão atmosférica $p_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{Pa}$. Com a garrafa fechada e comprimida, é possível mantê-lo em equilíbrio estático dentro d'água, com um volume de ar aprisionado de $1,5\text{cm}^3$ (figura 2).



Figura 2

Figura 2:

Determine a massa do tubinho e a pressão do ar contido no ludião na situação da figura 2. Despreze o volume deslocado pelas paredes do tubinho; supõe-se que a temperatura ambiente permaneça constante. Adote, para a densidade da água, $\rho = 1,0\text{g/cm}^3$.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Buriti é uma palmeira alta, comum no Brasil central e no sul da planície amazônica. Um fruto do buriti eles são pequenos e têm em média massa de $30g$ - cai de uma altura de $20m$ e para, amortecido pelo solo (o buriti dá em solos fofos e úmidos). Suponha que na interação do fruto com o solo, sua velocidade se reduza até o repouso durante o tempo $\Delta t = 0,060s$. Considerando desprezível a resistência do ar, determine o módulo da força resultante média exercida sobre o fruto durante a sua interação com o solo. Adote $g = 10m/s^2$.

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) A figura mostra, em corte, um trator florestal derrubador - amontoador de massa 13000kg ; x é a abscissa de seu centro de gravidade (CG). A distância entre seus eixos, traseiro e dianteiro, é $DE = 2,5\text{m}$

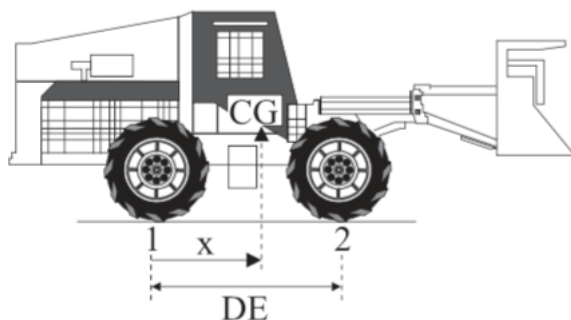


Figura 3:

Admita que 55% do peso total do trator são exercidos sobre os pontos de contato dos pneus dianteiros com o solo (2) e o restante sobre os pontos de contato dos pneus traseiros com o solo (1). Determine a abscissa x do centro de gravidade desse trator, em relação ao ponto 1. Adote $g = 10\text{m/s}^2$ e dê a resposta com dois algarismos significativos.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Desde maio de 2008 o IBAMA recebe imagens do ALOS (satélite de observação avançada da Terra) para monitorar o desmatamento na floresta Amazônica. O ALOS é um satélite japonês que descreve uma órbita circular a aproximadamente 700km de altitude. São dados o raio e a massa da Terra, $r_T = 6400\text{km}$ e $M = 6,0 \cdot 10^{24}\text{kg}$, respectivamente, e a constante gravitacional, $G = 6,7 \cdot 10^{-11}\text{N.m}^2/\text{kg}^2$. Determine o módulo da aceleração da gravidade terrestre, em m/s^2 , na altitude em que esse satélite se encontra.

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) Em um acampamento, um grupo de estudantes coloca $0,50L$ de água, à temperatura ambiente de $20^{\circ}C$, para ferver, em um lugar onde a pressão atmosférica é normal. Depois de $5,0min$, observam que a água começa a ferver, mas distraem-se, e só tiram a panela do fogão depois de mais $10min$, durante os quais a água continuou fervendo. Qual a potência calorífica do fogão e o volume de água contido na panela ao final desses $15min$ de aquecimento? Despreze o calor perdido para o ambiente e o calor absorvido pelo material de que é feita a panela; suponha que o fogão forneça calor com potência constante durante todo tempo.

Adote para a densidade da água: $\rho = 1,0kg/L$

São dados:

calor específico da água: $c_{agua} = 4,2 \cdot 10^3 J/(kg \cdot ^{\circ}C)$

calor latente de vaporização da água: $L = 2,3 \cdot 10^6 J/kg$

Dê a resposta com dois algarismos significativos.

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) As constantes termodinâmicas da madeira são muito variáveis e dependem de inúmeros fatores. No caso da condutividade térmica (K_m), um valor aceitável é $K_m = 0,15 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$, para madeiras com cerca de 12% de umidade. Uma porta dessa madeira, de espessura $d = 3,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ e área $S = 2,0 \text{ m}^2$, separa dois ambientes a temperaturas de 20°C e 30°C . Qual o intervalo de tempo necessário para que 300 J de calor atravessassem essa porta, de um ambiente para outro, supondo que, durante a transferência de calor, as temperaturas dos ambientes não se alterem?

Expressão do fluxo de calor, em unidades do SI: $\Delta Q/\Delta t = k_m S \Delta T/d$, onde Δt é o tempo e ΔT é a variação de temperatura.

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) A figura representa o gráfico do desvio (δ) sofrido por um raio de luz monocromática que atravessa um prisma de vidro imerso no ar, de ângulo de refração $A = 50^\circ$, em função do ângulo de incidência θ_1 .

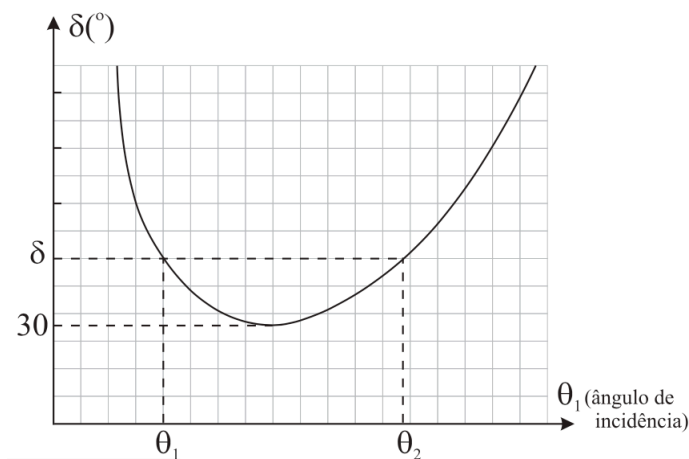


Figura 4:

É dada a relação $\delta = \theta_1 + \theta_2 - A$, em que θ_1 e θ_2 são, respectivamente, os ângulos de incidência e de emergência do raio de luz ao atravessar o prisma (pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, é indiferente qual desses ângulos é de incidência ou de emergência, por isso há no gráfico dois ângulos de incidência para o mesmo desvio δ). Determine os ângulos de incidência (θ_1) e de emergência (θ_2) do prisma na situação de desvio mínimo, em que $\delta_{min} = 30^\circ$.

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) Desde maio de 2008 o IBAMA recebe imagens do ALOS, um satélite japonês de sensoriamento remoto que orbita a cerca de 700km da superfície da Terra. Suponha que o sistema óptico desse satélite conjugue imagens nítidas no seu sensor quando este se localiza $4,0\text{cm}$ atrás da lente (objetiva) e seja capaz de fotografar áreas quadradas do solo com, no mínimo, 900m^2 , correspondente a um pixel (elemento unitário de imagem) do sensor óptico da câmara. Qual a distância focal dessa lente e a área de cada pixel sobre a qual a imagem da superfície da Terra é conjugada?

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) O Landsat 7 é um satélite de sensoriamento remoto que orbita a 700km da superfície da Terra. Suponha que a menor área da superfície que pode ser fotografada por esse satélite é de $30\text{m} \cdot 30\text{m}$, correspondente a um pixel, elemento unitário da imagem conjugada no sensor óptico da sua câmara fotográfica. A lente dessa câmara tem distância focal $f = 5,0\text{cm}$. Supondo que os pixels sejam quadrados, qual o comprimento dos lados de cada quadrado?

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) As constantes físicas da madeira são muito variáveis e dependem de inúmeros fatores. No caso da rigidez dielétrica (E) e da resistividade elétrica (ρ), são valores aceitáveis $E = 5,0 \cdot 10^5 \text{ V/m}$ e $\rho = 5,0 \cdot 10^4 \cdot \Omega \cdot \text{m}$, respectivamente, para madeiras com cerca de 20% de umidade.

Considere um palito de madeira de $6,0 \text{ cm}$ de comprimento e uma tora de madeira aproximadamente cilíndrica, de $4,0 \text{ m}$ de comprimento e área média de seção normal $S = 0,20 \text{ m}^2$.

Calcule:

- a diferença de potencial mínima necessária para que esse palito se torne condutor;
- a resistência elétrica dessa tora de madeira, quando percorrida por uma corrente ao longo do seu comprimento.

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) Parte de uma espira condutora está imersa em um campo magnético constante e uniforme, perpendicular ao plano que a contém. Uma das extremidades de uma mola de constante elástica $K = 2,5\text{ N/m}$ está presa a um apoio externo isolado e a outra a um lado dessa espira, que mede 10 cm de comprimento.

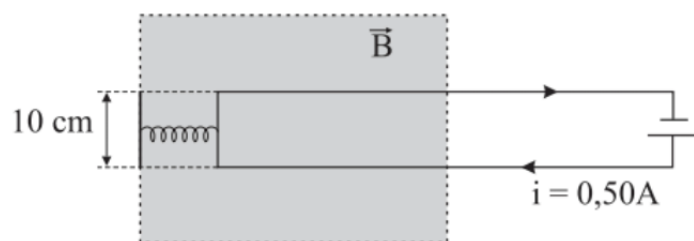


Figura 5:

Inicialmente não há corrente na espira e a mola não está distendida nem comprimida. Quando uma corrente elétrica de intensidade $i = 0,50\text{ A}$ percorre a espira, no sentido horário, ela se move e desloca de $1,0\text{ cm}$ a extremidade móvel da mola para a direita. Determine o módulo e o sentido do campo magnético.

Resolução.

Exercício 14. (UNESP) Na figura, uma placa quadrada de lado $L = 2,0\text{ cm}$, de material condutor, é percorrida por uma corrente elétrica no sentido y crescente. Ao aplicarmos um campo magnético constante de módulo $B = 0,80\text{ T}$, os portadores de carga em movimento, que originam a corrente de intensidade i , são deslocados provocando um acúmulo de cargas positivas na borda de trás e negativas na da frente, até que a diferença de potencial entre essas bordas se estabilize com valor $\Delta V = 4,0 \cdot 10^{-7}\text{ V}$, o que resulta em um campo elétrico uniforme na direção x , decorrente dessa separação de cargas, que compensa o efeito defletor do campo magnético. Esse fenômeno é conhecido como efeito Hall.

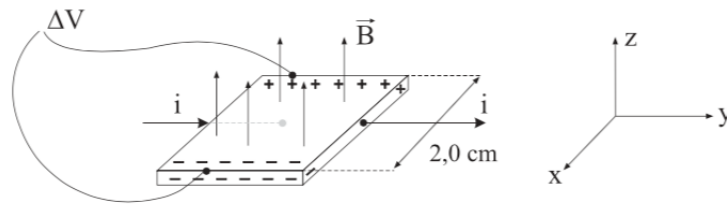


Figura 6:

Determine o módulo do vetor campo elétrico $\vec{E}$, gerado na direção x , e o módulo da média das velocidades dos portadores de carga na direção y .

Resolução.

2 Gabarito

$$|q|.E = |q|.v.B$$

$$v = E/B$$

$$v = 2,0 \cdot 10^{-5} V/m / 0,80 T$$

Teremos: $v = 2,5 \cdot 10^{-5} m/s$

Solução 1. $h_{min} = 5(1,9)^2 \approx 18m$ $h_{max} = 5(2,1)^2 \approx 22m$

Solução 2. $P = 4.10^5 W$

Solução 3. $P_2 = 1,4.10^5 N/m^2$

Solução 4. $v = 20m/s$ $R = 10N$

Solução 5.

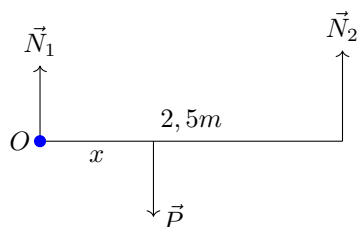


Figura 7:

Equilíbrio de rotação: $\Sigma \vec{M}_F = \vec{0}$.

Polo em (1): $M_{N_2}^O = M_P^O$

$$0,55P \cdot 2,5m = P \cdot x \rightarrow x = 1,375m$$

Resposta com 2 algarismos significativos: $x = 1,4m$

Solução 6. $g \approx 8m/s^2$

Solução 7. $P = 5,6.10^2 W$, $v = 3,5.10^{-1} L$

Solução 8. $\Delta t = 3s$

Solução 9.

Na situação de desvio mínimo:

$$i_1 = i_2 = i$$

$$r_1 = r_2 = r$$

$$\Delta_{min} = 2i - A$$

$$30^\circ = 2i - 50^\circ$$

$$i = 40^\circ$$

Assim teremos: $\theta_1 = \theta_2 = 40^\circ$.

Solução 10. FALTA GABARITO - FALTA GABARITO - FALTA GABARITO

Solução 11. $L' = 2,14.10^{-6} m$

Solução 12. a) Campo elétrico uniforme: $U = Ed$

$$U = 5,0.10^5 V/m \cdot 6,0.10^{-2} m \rightarrow U = 3,0.10^4 V$$

b) Segunda Lei de Ohm: $R = \rho L/A$

$$R = 5,0.10^4 \cdot \Omega \cdot m \cdot 4,0m / 0,20m^2 = 1,0.10^6 \Omega$$

Solução 13. $B = 0,5T$

Solução 14.

Campo elétrico uniforme: $U = Ed$.

$$E = U/d = 4,0.10^{-7} V / 2,0.10^{-2} m$$

Teremos: $E = 2,0.10^{-5} V/m$

Portadores em M.R.U.: $F_R = 0$

$$F_{el} = F_{mag}$$